

北京大学信息管理系

大数据管理与应用专业

一、专业简介

为顺应现代互联网和大数据环境发展趋势和人才需求,北京大学信息管理系于2020年设立大数据管理与应用专业。该专业主要从事大数据管理理论、方法、技术和应用的研究与教学工作。本专业培养方案注重提升学生解决实际问题的能力,将领域知识与大数据技术融合、创新的能力,旨在培养具备理解数据、分析数据、应用数据、管理数据、研究数据能力的复合型人才,在互联网、金融等行业企事业单位的数据分析和战略决策部门,从事数据分析、决策支撑、业务流程优化、商务智能决策等方面的工作。

二、培养目标

通过四年的学习,毕业生可以在相关部门从事数据分析、信息管理、业务流程优化、商务智能决策和互联网智能化等工作。对口的职位包括互联网、金融、科技、商务等领域企事业单位的数据管理部门、数据分析部门、战略决策部门从事数据管理、数据分析挖掘、数据决策支撑等相关工作。学生毕业也可以选择在海内外高等院校、研究机构就相关的专业领域继续深造,深造领域包括数据科学、大数据技术、信息管理、社会计算、计算机科学等。

三、培养要求

(1) 掌握高效收集、处理与管理数据集(或大数据)的理论和技術,理解网络信息社会中数据的生命周期,以及与之相关的基本环节要素与典型处理方法;

(2) 掌握数据科学的研究方法,运用适当的统计分析和机器学习技术发现数据关系、识别数据中蕴含的模式并做出合理预测,运用数据可视化技术进行有效的数据展示与解读,解决管理领域的现实问题;

(3) 了解数据隐私和安全,了解数据行业发展以及相关的政策法规;

(4) 熟练掌握以文本数据为特色的大数据理论方法与应用实践。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内,修完培养方案规定的内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,准予毕业,学校颁发毕业证书;符合学士学位授予条件的,授予学士学位。

授予学位类型:管理学学士学位

毕业总学分:133~139

具体毕业要求包括:

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：46 学分	2-1 专业基础课：17~19 学分
	2-2 专业核心课：25 学分
	2-3 毕业论文（设计）：4 学分
	2-4 社会实习与实践：1 门
3. 选修课程：42 学分	3-1 专业选修课：30 学分
	3-2 自主选修课：12 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830494	数据结构与算法上机	全校必修	0	32		大一/下
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	48		大一/上
04831420	数据结构与算法（B）	全校必修	3	48		大一/下
04831650	计算概论（B）上机	全校必修	0	32		大一/上

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

(1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；

(2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；

(3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分;

(4) 建议合理分配修读时间,每学期修读1门课程。

2. 专业必修课程: 46 学分

2.1 专业基础课 17~19 学分

备注: 说明: 高等数学(B)可以代替高等数学(C), 但高数(B)不可与高数(C)重复计入学分。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00131421	高等数学 C (一)	专业必修	4	68		大一/上
03033910	信息管理第一课	专业必修	1	16	8	大一/上
03033890	数据科学导论	专业必修	2	32	10	大一/上
00131422	高等数学 C (二)	专业必修	4	68		大一/下
00130310	线性代数 (C)	专业必修	3	51		大二/上
00132380	概率统计 (B)	专业必修	3	51		大二/下

2.2 专业核心课 25 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
03032130	信息组织	专业必修	4	68	10	大一/下
03033930	Python 数据分析	专业必修	2	34		大一/下
03033020	数据库系统	专业必修	3	51	32	大二/上
03033691	文本挖掘技术	专业必修	3	51	8	大二/下
03033770	信息存储与检索	专业必修	3	80	32	大二/下
03033441	机器学习	专业必修	3	51	16	大三/上
03033631	信息表示与知识图谱	专业必修	3	51	12	大三/下
03033940	数据可视化	专业必修	2	34	12	大三/下
03033920	数据治理	专业必修	2	34	8	大四/上

2.3 毕业论文 (设计) 4 学分

2.4 社会实习与实践 1 门

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
03033790	社会实习与实践	专业必修	0	16	16	大四/下

3. 选修课程: 42 学分

3.1 专业选修课 30 学分

备注: ① 资源、技术、用户、管理、方法五个模块,至少选修18学分,技术模块至少8学分,其他每个模块至少2学分。建议根据个人兴趣和发展需要,集中2~3个模块选修。

② 通过学校立项的本科生科研项目,通过答辩后可计入应用实践模块学分:导师指导下的独立研究2学分或导师指导下的小组研究2学分。

3.1.1 资源模块（大数据）组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
03033400	信息资源管理基础	任选	2	32	4	大一/上
03033180	信息资源建设	任选	2	34	8	大二/上
03033520	商务信息	任选	2	34	4	大三/上
03033820	数字人文	任选	2	32		大三/下
03033990	目录学概论	任选	2	34	14	大三/下
03034000	数据出版	任选	2	34		大四/上

3.1.2 技术模块（大数据）组 8 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
03033720	信息技术与应用	任选	2	34	34	大一/上
03033350	面向对象程序设计 JAVA	任选	3	51		大二/上
03033750	信息架构设计与实践	任选	2	34	10	大二/上
03033110	信息安全	任选	2	34	6	大三/上
03033831	分布式计算	任选	2	34		大三/下
03033970	数据叙事：描述、分析与叙述	任选	2	34	8	大三/下
03034030	非关系型数据库技术与应用	任选	2	34		大三/下
03066970	深度学习模型与应用	任选	2	34	12	大三/下

3.1.3 用户模块（大数据）组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
03033740	信息行为导论	任选	2	34	4	大一/上
03033560	信息素养概论	任选	2	34		大二/上
03033730	信息服务学	任选	2	34	6	大二/下
03033550	人机交互与用户体验	任选	2	34	12	大二/下
03033471	图书馆用户服务	任选	2	34	8	大三/上
03033590	交互式信息检索	任选	2	34	4	大三/上
03033680	社群信息学	任选	2	34	6	大三/上

3.1.4 管理模块（大数据）组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
03032170	媒体与社会	任选	2	34	15	大一/上
03030370	传播学原理	任选	2	34	2	大一/下
03032000	管理学原理	任选	3	51	10	大二/上

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
03033500	运筹学基础	任选	3	51		大二/上
03030720	信息经济学	任选	2	34	4	大三/上
03032110	信息政策与法规	任选	2	34	2	大三/上
03030740	管理信息系统	任选	3	51	10	大三/下
03033950	信息伦理与隐私保护	任选	2	34	2	大三/下

3.1.5 方法模块（大数据）组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
03033460	调查与统计方法	任选	3	51	48	大一/下
03033850	应用量化分析	任选	2	34	12	大二/下
03033650	信息计量学	任选	2	34	8	大三/上
03033800	质性数据分析	任选	2	34	8	大三/上
03033030	信息分析与决策	任选	3	51		大三/下
03033450	信息系统分析与设计	任选	3	51		大四/上

3.1.6 应用实践（大数据）组 6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
30330031	教师指导下的独立研究	任选	2	68	68	大二/下
30330041	教师指导下的小组研究	任选	2	68	68	大二/下
03033900	大数据应用案例分析	任选	2	34	4	大三/下
03033870	大数据应用实践（上）	任选	2	34	24	大三/下
03033880	大数据应用实践（下）	任选	2	34	17	大四/上

3.1.7 专业拓展（大数据）组 6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00100877	贝叶斯理论与算法	任选	3	51		
00110710	试验设计	任选	3	51		
00110960	模式识别	任选	3	51		
00130560	数值分析	任选	3	51		
00130630	最优化方法	任选	3	51		
00133020	抽样调查	任选	3	51		
00133050	应用多元统计分析	任选	3	51		
00133070	应用时间序列分析	任选	3	51		
00133110	应用回归分析	任选	3	51		
00135220	非参数统计	任选	3	51		
00136720	大数据分析中的算法	任选	3	51		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00137150	并行与分布式计算基础	任选	3	51		
00137960	统计思维	任选	3	51		
01230460	人工智能与信息社会	任选	2	34		
02302723	人工智能哲学	任选	3	48		
02801890	大样本统计理论	任选	3	51		
02832700	定价管理	任选	2	34		
02837122	互联网时代营销新模式	任选	2	34		
02838440	市场数据分析	任选	2	34		
02838450	新媒体营销与精准广告	任选	2	34	10	
02839210	人工智能与商业创新	任选	2	34	5	
02839240	数字时代的营销研究与决策	任选	2	34	18	
02839280	仿真模型与智慧决策	任选	2	34	5	
02839350	金融建模与量化投资	任选	2	51	34	
02839380	因果推断与商业应用	任选	2	34	17	
02839490	金融科技及区块链	任选	2	51	34	
03230120	组织与管理	任选	3	51	9	
03232360	地理信息系统基础与应用	任选	3	51	51	
03232400	社会调查的理论与方法	任选	3	51	15	
03232900	人文社会科学中的质性研究方法	任选	3	51	9	
03233370	数字政府概论	任选	3	51	9	
03233500	公共管理大数据分析	任选	3	51	25.5	
04630750	人工智能创新实践	任选	2	68		
04630790	数据科学导引	任选	3	51		
04631068	人工智能与游戏	任选	1	17		
04631088	人工智能与生命科学	任选	1	17	6	
04632034	多智能体系统	任选	3	51		
04632035	人工智能与音乐	任选	2	34		
04632037	人工智能与商学	任选	2	34		
04830290	面向对象技术引论	任选	2	34	9	
04831300	图像处理	任选	3	51		
04831890	现代信息检索导论	任选	2	34	8	
04832520	并行程序设计原理	任选	2	34	9	
04832680	社会科学中的计算思维方法	任选	3	51	17	
04833020	软件分析技术	任选	3	51	17	
04833050	算法设计与分析	任选	5	68		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04834220	软件工程	任选	4	85	34	
04834230	软件测试导论	任选	3	51	17	
04834240	人工智能、机器人与伦理	任选	2	34	4	
04834520	强化学习	任选	3	51	17	
04834570	社会科学问题研究的计算实践	任选	2	34		
04834650	开源软件技术	任选	3	51	17	
04835010	多模态学习	任选	3	51		
04835080	多智能体基础	任选	3	51		
04835120	自然语言处理基础	任选	3	51	3	
04835130	软件科学基础	任选	3	51	4	
04835230	人工智能基础	任选	3	51	17	
04835240	软件设计实践	任选	3	68	17	
04835370	人工智能芯片设计导论	任选	3	51		
22530002	人工智能伦理与治理	任选	2	34		
22530003	AI中的数学	任选	3	51		
22530004	人工智能与社会科学	任选	2	34		

3.2 自主选修课 12 学分

备注：① 专业自主 6 学分。

② 跨院系 6 学分。结合专业领域、个人兴趣与未来发展，参照各院系教学计划，可选择全校各学部包括社会科学学部、经济管理学部、信息与工程学部、理学部、人文学部各院系的专业课（包括必修课和专业选修课），非通选课。

3.2.1 跨院系组 6 学分

3.2.2 专业自主（大数据）组 6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
03030010	图书馆学概论	任选	2	34	12	大一/下
03033710	计算机网络概论	任选	3	54	7	大二/上
03033191	社科信息资源检索与利用	任选	2	34	2	大二/上
03033620	公共文化服务概论	任选	2	34	6	大二/下
03033840	知识禁忌与文明发展	任选	2	34		大三/上
03033490	中国图书史	任选	2	34	6	大三/下
03033610	大众健康信息资源与利用	任选	2	34	6	大三/下
03032230	电子商务	任选	2	34	2	大三/下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
03033160	图书馆自动化	任选	2	32		大三/下
03033810	知识服务组织的管理与创新	任选	2	34	16	大四/上
03033860	商务智能与分析	任选	2	34		大四/上
03033960	复杂网络理论与实践	任选	2	34	10	大四/上
03034050	文化遗产概论	任选	2	34	6	大四/上
03033243	中国名著导读	任选	2	34		
03033246	电子资源的检索与利用	任选	2	34		

六、其他

1. 保研资格要求

（1）第三学年结束时须修完前三年开设的所有必修课，含公共基础课中的信息课程、专业基础课和专业核心课。思想政治理论必修课应完成《北京大学本科生思想政治理论必修课程培养方案》的要求，且平均成绩不低于 70 分。

（2）第三学年结束时，无不及格课程。

（3）品行优良，无违纪处分。保送本系硕士研究生的学生，在大四一学年可提前选修本系研究生课程。考试成绩在 70 分以上，且学分没有计入本科毕业学分的，可计为研究生阶段课程成绩，获得相应学分。需本人申请、任课教师同意，经教学主任批准备案。提前选修的课程总学分不超过 6 学分。

2. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

港澳台学生、留学生除免修课程外，学分完成要求均与本科生要求一致。免修课程的学分必须由“与中国有关课程”替代。

（1）港澳台学生可免修全校公共必修课程中的政治类课程 21 学分；毕业总学分为 133~139 学分。

（2）留学生可免修全校公共必修课程中的英语类、政治类课程共 27 学分；毕业总学分为 137 学分。

七、大数据管理与应用专业课程地图

大数据管理与应用专业课程地图

